

Міністерство освіти та науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки
та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №6 з курсу

« Методи обчислень»

« LU -розклад. Ітераційні методи уточнення розв'язку СЛАР.»

Виконав:

Студент групи ФЕС-21

Сахман Олександр Володимирович

Перевірив: Викладач

Патинко А. М.

Львів-2026

Мета: вивчити метод розв'язку системи лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою LU -розкладу та ітераційний метод уточнення розв'язку.

Хід роботи

1. Склав програму, яка випадковим чином генерує елементи матриці A розмірності 100×100 . Записав в текстовий файл отриману матрицю A . Задавши розв'язок системи рівнянь, обчислив вектор вільних членів системи рівнянь. Записав в текстовий файл отриманий вектор B
2. Склав програму для розв'язку системи рівнянь з використанням LU-розкладу. В програмі описав зчитування матриці A з текстового файлу, зчитування вектора B з текстового файлу, знаходження LU-розкладу матриці A , запису LU-розкладу матриці A в текстовий файл, розв'язку системи рівнянь $AX = B$ з допомогою LU-розкладу, обчислення добутку матриці на вектор, обчислення норми вектора.
3. Використовуючи LU-розклад, розв'язав задану систему лінійних алгебраїчних рівнянь $AX = B$.
4. Оцінив точність знайденого розв'язку
5. Використовуючи отриманий розв'язок системи лінійних алгебраїчних рівнянь як початкове наближення, знайшов уточнений розв'язок СЛАР. Встановив кількість ітерацій необхідну для знаходження розв'язку із заданою точністю

Вивід:

```
Матриця A та вектор B згенеровані і збережені у файли.  
Початкова норма нев'язки (eps): 2.27e-13  
Кількість ітерацій: 50  
Фінальна норма нев'язки: 1.14e-13
```

Приклад матриці A:

	matrix_A.txt									
1	100.574925	0.862966	0.873713	0.031898	0.076661	0.737684	0.095932	0.716469	0.560184	0.943270
2	0.038011	100.679789	0.158866	0.673360	0.981038	0.027825	0.206968	0.779178	0.625320	0.960812
3	0.195943	0.424715	100.138134	0.463837	0.769956	0.198182	0.712967	0.534518	0.644548	0.407502
4	0.532103	0.055068	0.723192	100.833050	0.505880	0.844527	0.209699	0.781404	0.664233	0.230172
5	0.751141	0.463540	0.153068	0.951501	100.578820	0.782548	0.967182	0.616625	0.747873	0.542384
6	0.163000	0.139009	0.481810	0.450081	0.079450	100.714963	0.043778	0.354389	0.173351	0.849657
7	0.569892	0.666155	0.063475	0.358728	0.477079	0.606495	100.062634	0.929509	0.006896	0.061708
8	0.327433	0.389156	0.948915	0.958563	0.830198	0.974759	0.931214	100.005575	0.642453	0.306679
9	0.813260	0.579160	0.150894	0.769335	0.477066	0.236135	0.509594	0.935146	100.792929	0.062288
10	0.110413	0.765668	0.927854	0.316999	0.581734	0.471088	0.514976	0.078602	0.811419	100.697503
11	0.262678	0.254338	0.918683	0.681904	0.538035	0.133252	0.864120	0.986652	0.514673	0.346075
12	0.884565	0.695034	0.177274	0.329765	0.841877	0.236536	0.388152	0.942957	0.384726	0.834661
13	0.410910	0.611502	0.571091	0.965064	0.415545	0.042672	0.210266	0.566791	0.265151	0.051751
14	0.197961	0.360542	0.781914	0.276125	0.831746	0.421415	0.734246	0.241793	0.126506	0.803844
15	0.655323	0.594137	0.577184	0.265410	0.285798	0.738471	0.853719	0.422205	0.610309	0.170672
16	0.952479	0.682371	0.683114	0.589631	0.108486	0.116758	0.976711	0.344646	0.714180	0.719573
17	0.007707	0.265715	0.239099	0.563290	0.824557	0.782994	0.164962	0.248499	0.778422	0.025459
18	0.662615	0.749700	0.128630	0.482556	0.213377	0.251112	0.594760	0.128627	0.574337	0.840376
19	0.833302	0.447869	0.975487	0.142412	0.285599	0.897297	0.440465	0.720787	0.772823	0.852935
20	0.760356	0.838970	0.504760	0.270463	0.589580	0.521110	0.981419	0.790917	0.318643	0.471971

Приклад матриці L:

[illegible]

Приклад матриці U:

matrix_U.txt

1	1.000000	0.008580	0.008687	0.000317	0.000762	0.007335	0.000954	0.007124	0.005570	0.009379	0.002441	0.005225	0.000000
2	0.000000	1.000000	0.001575	0.006688	0.009744	0.000274	0.002055	0.007737	0.006209	0.009540	0.003117	0.003047	0.000000
3	0.000000	0.000000	1.000000	0.004603	0.007646	0.001964	0.007109	0.005291	0.006400	0.004011	0.002696	0.006444	0.000000
4	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.004954	0.008323	0.002023	0.007671	0.006510	0.002200	0.006453	0.004995	0.000000
5	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.007644	0.009571	0.005963	0.007296	0.005253	0.008400	0.006946	0.000000
6	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000381	0.003434	0.001640	0.008377	0.001530	0.000250	0.000000
7	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.009120	-0.000074	0.000416	0.001068	0.000411	0.000000
8	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.006187	0.002814	0.006509	0.008062	0.000000
9	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000396	0.001965	0.002657	0.000000
10	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.001139	0.005919	0.000000
11	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.002985	0.000000
12	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000
13	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000
14	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
15	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
17	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
18	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
19	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
23	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

Приклад вектора В:

vector_B.txt

1	386.370226
2	368.012402
3	377.998048
4	381.498111
5	378.433805
6	369.222428
7	377.424631
8	380.873895
9	370.121258
10	376.387565
11	384.382763
12	377.504883
13	370.977866
14	386.582893
15	373.665989
16	384.073517
17	376.649522
18	383.961642
19	380.531865
20	378.440348
21	377.323483
22	373.243589
23	383.766375

Висновок: вивчив метод розв'язку системи лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою LU -розкладу та ітераційний метод уточнення розв'язку.

Додаток: https://github.com/Sayky33/numerical_methods_2026